

Statik Yönlendirme

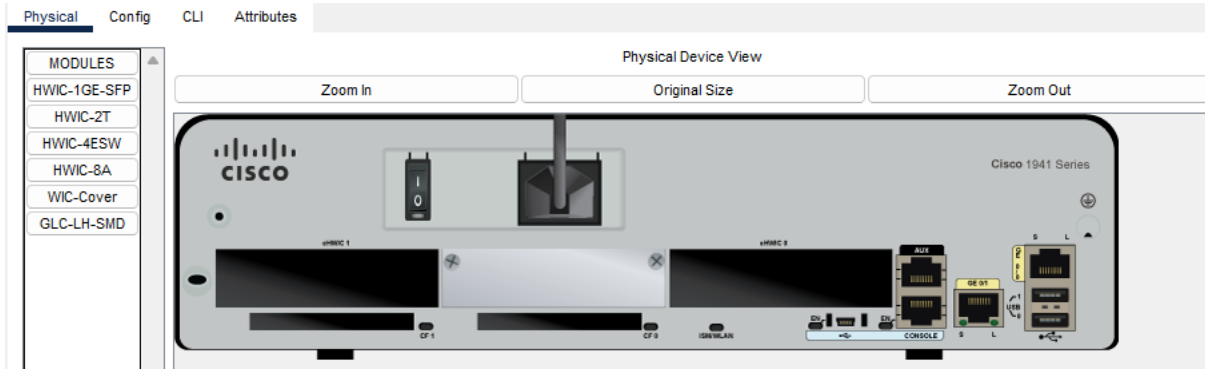
Bir ağ yöneticisinin, ağ cihazlarına (örneğin routerlara) elle (**manuel**) olarak yönlendirme bilgilerini girmesiyle yapılan yönlendirme yönetimidir. Yani router, hangi ağa hangi arabirim (interface) üzerinden ulaşacağını **önceden sabit bir şekilde** bilir.

Az sayıda router ve küçük ağlarda tercih edilir. Kaynak tüketimi azdır (CPU/RAM yükü düşüktür çünkü yönlendirme hesaplaması yapılmaz). Güvenli ve öngörülebilirdir (istenmeyen yönlendirmeler olmaz).

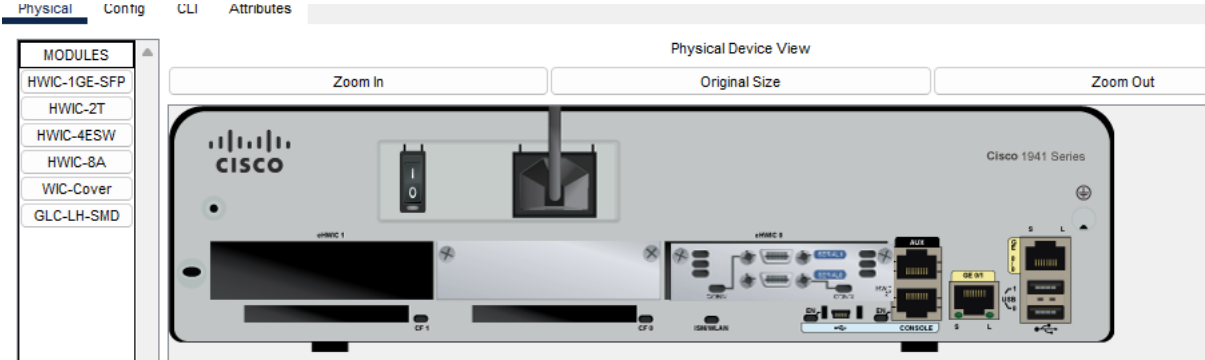
Statik yönlendirmeye örnek olması açısından Packet Tracer üzerinden basit bir uygulamasını yapalım. Adım adım gidelim. Topolojimizde birbirinden uzak 3 adet router olsun. Bunların konumları İstanbul, Kocaeli ve Bursa olsun.



Konumlandığımız bu routerlar mesafe olarak birbirinden uzakta olduğundan, aralarında bağlantı sağlamamız için serial bir bağlantı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Varsayılanda cihaz üzerinde bu bağlantıyı gerçekleştireceğimiz bir arayüz yok.



Bunun için serial port bağlantısını yapmamızı sağlayacak **HWIC-2T** modülünü takmamız gerekiyor. Bu bize WAN'da yüksek hız sağlayan 2 adet serial port sağlayacak.



Bunu diğer router'lar içinde yapmalıyız. Artık bu uzak mesafedeki router'ları birbirine bağlamımızı sağlayacak seri port'ları bu kart sayesinde edinmiş olduk. Peki bu bağlantıyı sağlamak için kullanacağımız kablo hangisi? Serial DCE. Bir de DTE var. Bunların farkı nedir?

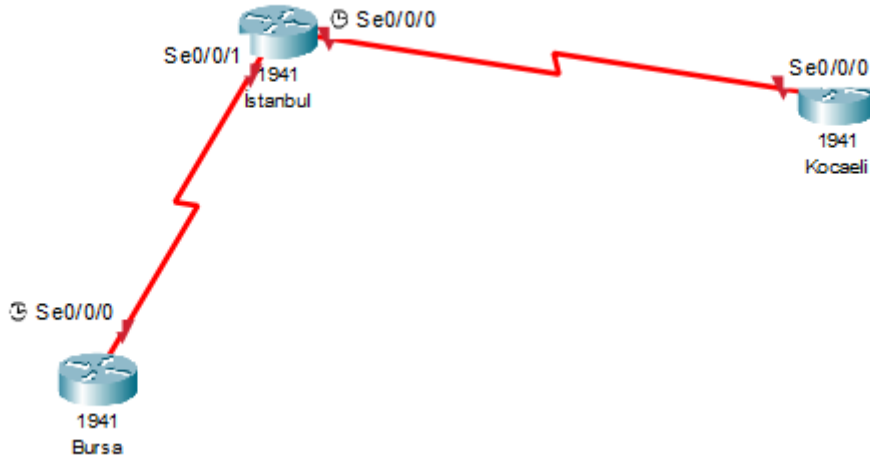
DCE, clock sinyali üreten tarafır, router'ın seri hattında veri akışının hızını belirler. Gerçekte, modem, CSU/DSU gibi Telekom cihazlarıdır. DTE, clock sinyalini alan taraftır. Çalışabilmek için DCE'den gelen clock'a ihtiyaç duyar. Gerçekte bilgisayar, router gibi cihazlardır.



Yani bir seri bağlantının bir ucunda DCE, diğer ucunda DTE olmak zorundadır. Packet Tracer'da iki router'ı seri kablo ile bağlarken bir uç DCE, diğer uç DTE olur. DCE olan tarafta clock rate komutu verilmelidir, çünkü Packet Tracer'da "Telekom hattı" yok, saat sinyalini biz simüle etmek

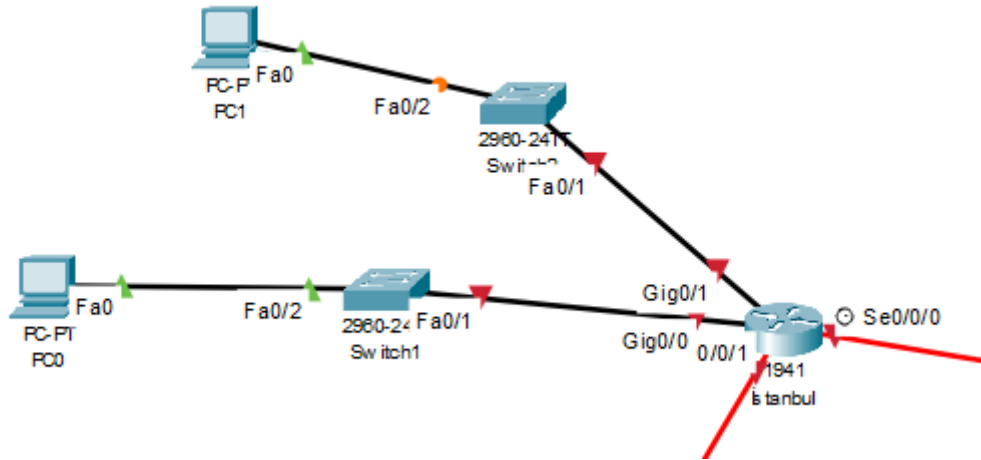
zorundayız. DTE olan taraf sadece clock'u alır, ayar yapmaya gerek yok. O yüzden mutlaka bir tarafta **Serial DCE** uç olmalı.

Aşağıdaki gibi Serial Port'lardan bu bağlantıyı sağladık.

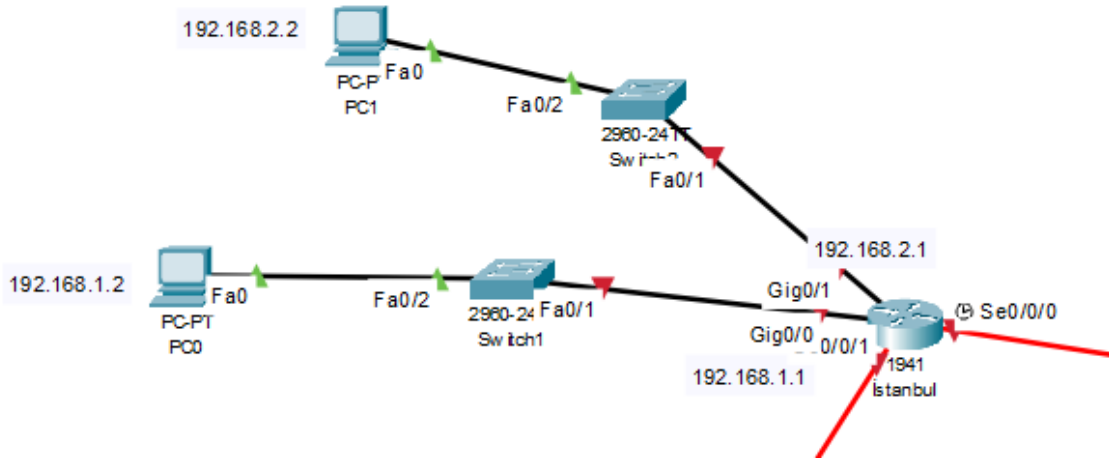


Topolojimizde her router cihazına bağlı 2 adet switch ve onlara bağlı birer bilgisayar bulunsun. Mesela İstanbul router'ı için;

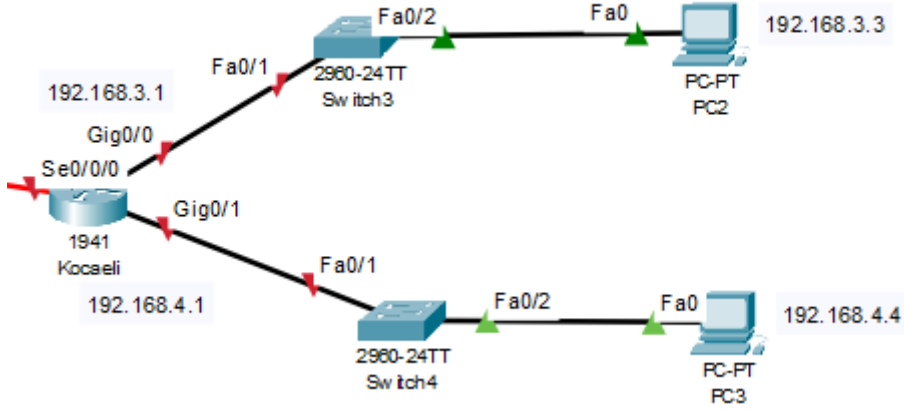
Switch ile router arası gigabit interface'inden, switch'ler ile bilgisayarlar ise fastethernet interfacesinden aşağıda görüldüğü gibi straight (düz) kablo ile birbirlerine bağlandılar.



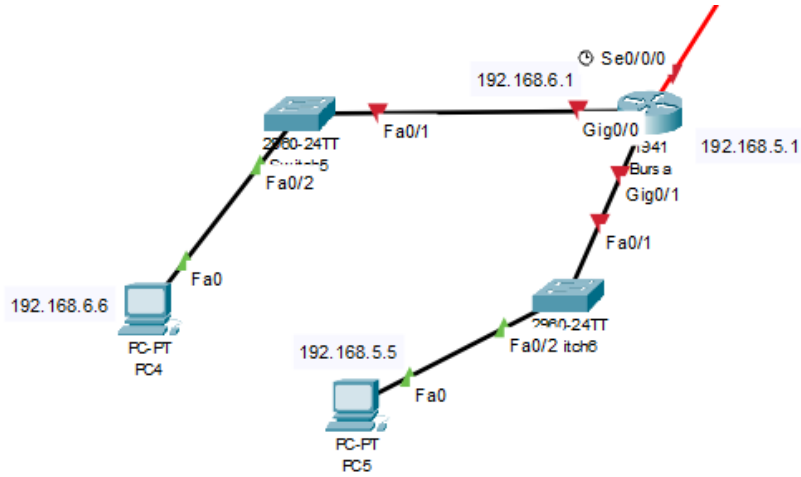
Şimdi bu end device'lara yani bilgisayarlara IP verelim. Routerın iki interfacine bu şekilde IP verdik. Fakat daha yapılandırmadık. Sadece bilgisayarların IP bilgilerini yapılandırdık. Yani 192.168.1.1 ve 192.168.2.1 networkü var şuan.



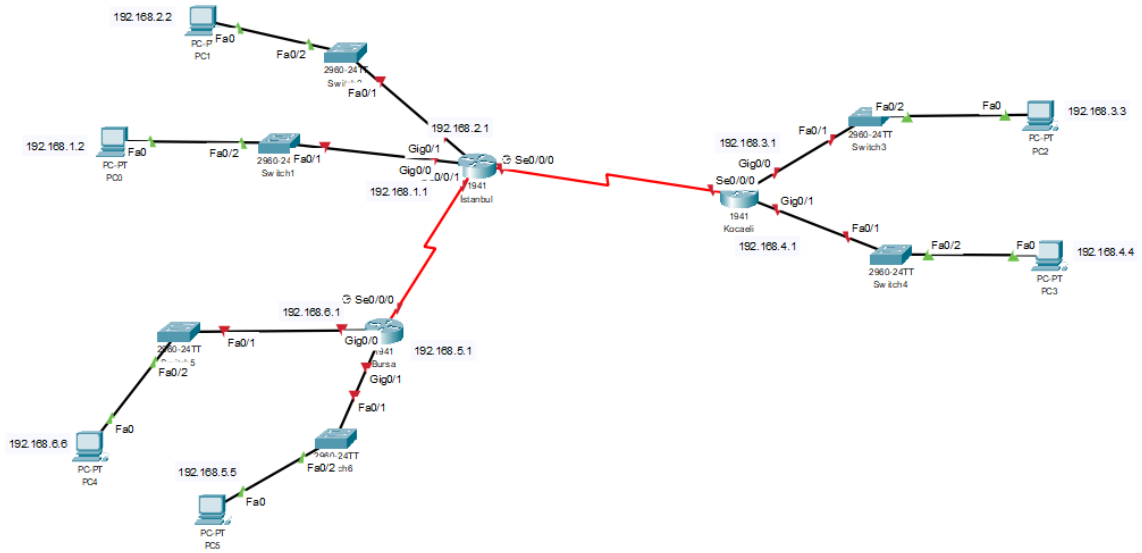
Kocaeli router'ı için 3.0 ve 4.0 networklerini ayarlayalım. Ve bilgisayarların IP konfigürasyonunu yapalım.



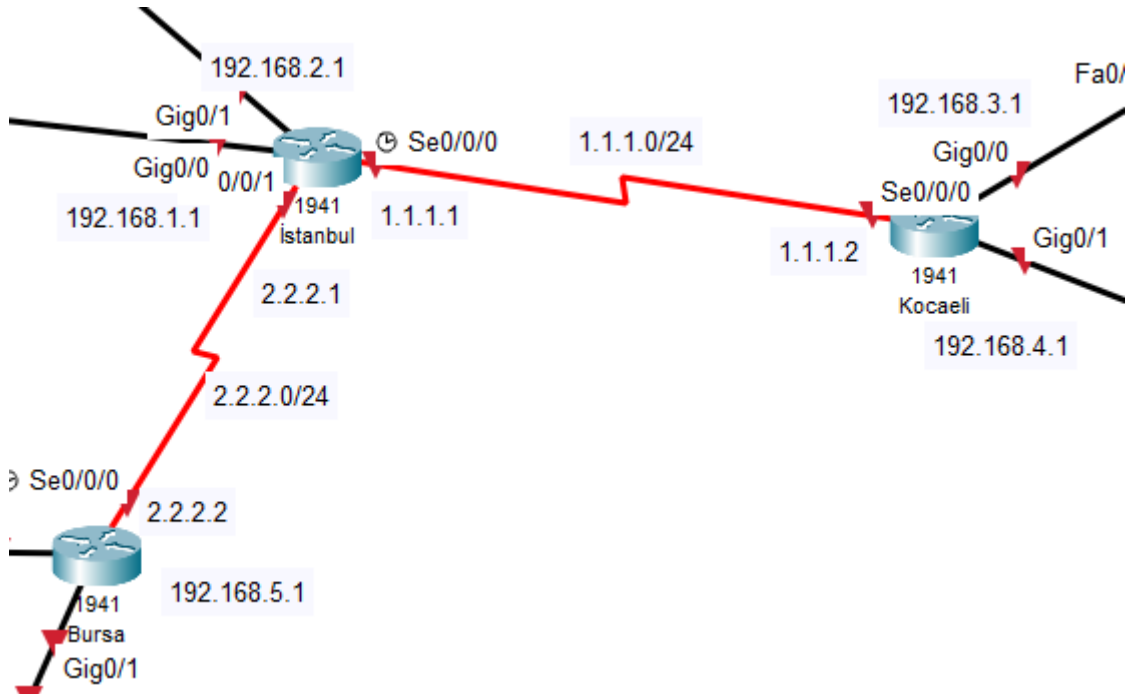
Bursa router'ı için de böyle;



Tamamladığımızda tüm yapı şöyle olur;



Router'lar arasındaki böyle olacak; İstanbul-Kocaeli arası 1.1.1.0 networkü, İstanbul-Bursa arası 2.2.2.0 networkü.



Şimdi router yapılandırmalarımıza İstanbul Router ile başlayalım. Öncelikle router'ımıza bir hostname verelim ve gatewaylerimize IP adreslerini atayalım. Gig0/0 interfaceimize 192.168.1.1 adresini verecektik.

```
istanbul(config)#interface gi0/0
istanbul(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
istanbul(config-if)#no sh
```

Gig0/1 interace'i için de 192.168.2.1 verecektik.

```
istanbul(config)#interface gigabitEthernet 0/1
istanbul(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
istanbul(config-if)#no sh
```

Şimdi de serial interface'imiz için IP tanımlaması yapalım. Yani Serial 0/0/0 arayüzü için 1.1.1.1 IP adresi. Sonrasında end diyerek privelege exec modda wr diyerek yaptığımız değişiklikleri kaydedelim.

```
istanbul(config)#interface serial 0/0/0
istanbul(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0
istanbul(config-if)#no sh
```

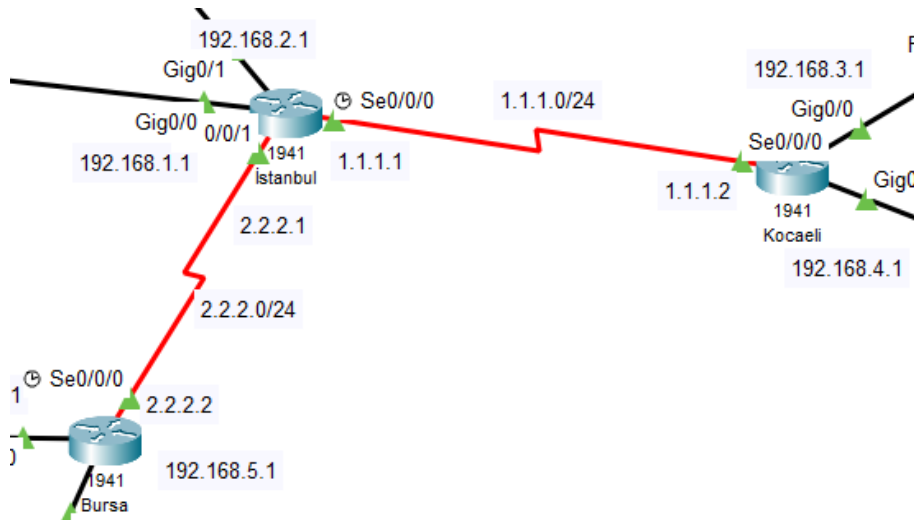
Aynı konfigürasyonları Kocaeli ve Bursa router'ları için de yapalım. İstanbul – Kocaeli routlerini yapılandırdıktan sonra aralarında iletişime geçebildiklerini görürüz.

```
istanbul#ping 1.1.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max =
6/12/17 ms

istanbul#
```

Tüm bağlantıları açtık.



Not: Bu arada mesela Serial 0/0/0 derken ilk 0 cihazın kendisini temsile eder. 2. Sıfır hangi slotta olduğunu temsil eder (HWIC kartı takarken sağdaki slota yani 0. Olana takmıştıkt eğer soldakine taksaydı 0/1/0 olacaktı). En sondaki sıfır ise kaçınıcı port olduğunu temsil eder.

Şuanki durumumuzda router'lar birbirleri arasında haberleşebilir, pingleşebilir. Bilgisayarlar kendi gateway'leri ile yani bağlı oldukları router'lar ile haberleşebilir, pingleşebilir. Ama farklı routerlara bağlı, farklı networklerde olan cihazlar pingleşemez. Çünkü daha haberleri yok.

```

istanbul#
istanbul#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       1.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L       1.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
    2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       2.2.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
L       2.2.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/1
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
--More--

```

Çünkü diğer network ile ilgili bir şey bilmiyor. İşte burada statik yönlendirme ile biz öğreteceğiz. Bu ip route komutu ile yapılır. Yani **ip route <hedef_ağ> <ağ_maskesi> <next-hop-IP>** . ulaşmak istediğimiz uzak ağın adresi, hedef ağın subnet maskı, hedef ağa giden sonraki router'ın IP'si.

Yani istanbul'dan kocaelinde bulunan 192.168.3.0 ve 192.168.4.0 networklerine ulaşmak istersek hedef ağlarımız burası olur. Next-hop-IP ise üzerinden geçeceğimiz Kocaeli router'ının 1.1.1.2 IP adresidir.

```

istanbul(config)#
istanbul(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 1.1.1.2
istanbul(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 1.1.1.2
istanbul(config)#

```

Görüldüğü gibi route tablosunda en altta belirdi.

```

istanbul#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       1.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L       1.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
    2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       2.2.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
L       2.2.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/1
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S       192.168.3.0/24 [1/0] via 1.1.1.2
S       192.168.4.0/24 [1/0] via 1.1.1.2

istanbul#

```

Bu şekilde yaptıktan sonra İstanbul router'ına bağlı bir bilgisayardan Kocaeli router'ına bağlı bir bilgisayara ping atmayı deneyelim.

```

C:\>ping 192.168.4.4

Pinging 192.168.4.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.

```

Görüldüğü gibi request timed out dedi. Az önce the host unreachable derdi. Yani hiç ulaşamazdı. Ama şuan paket hedefe gidiyor çünkü öğrettiğimiz networkü biliyor. Ama geri bir cevap alamıyoruz. Çünkü Kocaeli router'ına istanbula öğrettiğimiz gibi bizim networkü öğretmedik.

Yani gönderilen paket hedef bilgisayara (192.168.4.4) kadar gider. Sonrasında bu paket aynı bilgisayardan kendi router'ına (kocaeline) kadar gelir fakat sonrasında gidemez ve paket ölür.

Bu yüzden de kocaelinden istanbula static route yazmamız lazım. Fakat bu sefer default olarak yapsın çünkü zaten tek interface'den çıkıp istanbula gidiyor yani zaten başka şansı yok.

O yüzden aşağıdaki gibi yaparız. Yani her network için her subnet mask için 1.1.1.1 üzerinden git demiş oluruz.

Not: static route'ların başında S, Default static route'ların başında S* şeklinde belirtir.

```
kocaeli#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 1.1.1.1 to network 0.0.0.0

    1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       1.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L       1.1.1.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
    192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 1.1.1.1
```

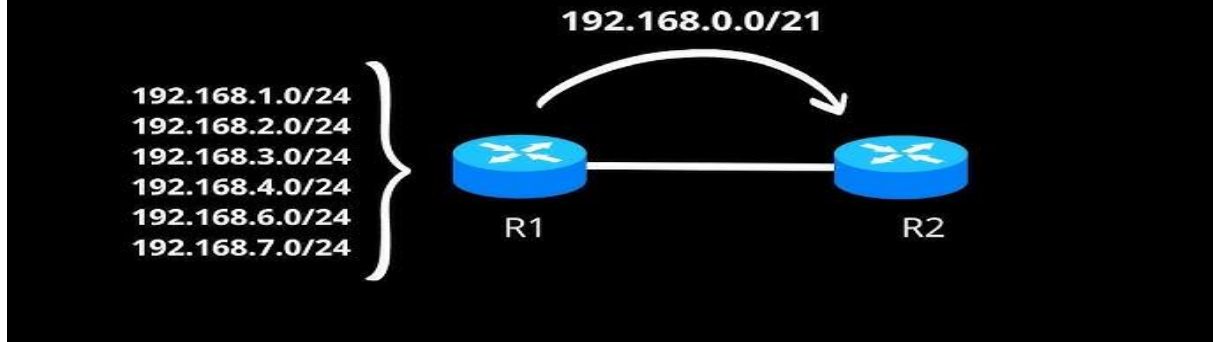
Şuanki durumda ping atarsak gidecektir.

Şimdiye kadar İstanbul-kocaeli arası static route'ları belirledik. Aynı şekilde İstanbul-Bursa router'ları için de yapabiliriz.

Rota Özetleme (Route Summarization / Supernetting)

Rota özetleme, birden fazla alt ağı (subnet) tek bir daha geniş ağ adresi ile ifade etmektir. Buradaki amaç, routing tablolarını küçültmek ve verimliliği arttırmaktır. Benzer (birbirine bitişik, hiyerarşik) ağlar tek bir özet ağ altında toplanabilir.

Route Summarization



Böylelikle yönlendirme güncellemeleri küçüleceğinden daha az bant genişliği kullanılır, yönlendirme tablolarında rotanın bulunması daha hızlı olur. Rota özetleme hem static routing yapılandırmasında hem de ilerde göreceğimiz dynamic routing protokollerinde manuel veya otomatik olarak kullanılabilir.

Hiyerarşik birden çok rota nasıl özetlenir aşağıdaki örnekte görelim;

10.0.0.0

10.0.1.0

10.0.2.0

10.0.3.0

Rotalarını tek bir rotada özetleyeceğiz. Bunun için öncelikle tüm rotaları binary (ikili) sayı sisteminde yazalım.

10.0.0.0 → 00001010 . 00000000 . 00000000 . 00000000

10.0.1.0 → 00001010 . 00000000 . 00000001 . 00000000

10.0.2.0 → 00001010 . 00000000 . 00000010 . 00000000

10.0.3.0 → 00001010 . 00000000 . 00000011 . 00000000

Daha sonra soldan sağa doğru eşleşen bitleri sayalım. Dikkat edecek olursanız tüm rotalarda ilk 22 bit eşleşmektedir, aynıdır.

10.0.0.0 → 00001010 . 00000000 . 00000000 . 00000000

10.0.1.0 → 00001010 . 00000000 . 00000001 . 00000000

10.0.2.0 → 00001010 . 00000000 . 00000010 . 00000000

10.0.3.0 → 00001010 . 00000000 . 00000011 . 00000000

Bu özet rota için yeni alt ağ maskemiz /22 'dir.

Daha sonra eşleşen ilk 22 biti kopyalayıp yazıyoruz ve geri kalan kısma 0 ekleyerek 32'ye tamamlıyoruz. (IPv4 adresler 32 bit olduğu için)

00001010.00000000.00000000.00000000/22

Şimdi bu ikili adresi onluya çevirdiğimizde;

10.0.0.0/22 adresini elde ederiz. Böylelikle yönlendirme tablosunda 4 adet rota yerine bir adet rota yer alacaktır.

Bu özet rotayı bir yönlendiricide statik olarak yapılandırmamız gerektiğinde aşağıdaki yapılandırmayı kullanırız.

R1(config)# ip route 10.0.0.0 255.255.253.0 192.168.22.2